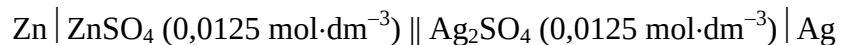


ZADANIE B3

Funkcje termodynamiczne reakcji zachodzącej w ogniwie

Zbudowano ogniwo, którego schemat przedstawiono poniżej:



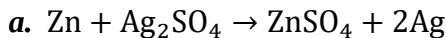
W takim ogniwie zmierzono wartości jego siły elektromotorycznej ΔE (SEM) w różnych temperaturach:

T (°C)	10	20	30
ΔE (V)	1,5784	1,5675	1,5566

Polecenia:

- Napisz równanie reakcji zachodzącej w ogniwie.
- Oblicz wartość SEM w $T = 298 \text{ K}$.
- Oblicz wartość $\Delta_r G_{298}$ zachodzącej reakcji.
- Oblicz wartość $\Delta_r H_{298}$ zachodzącej reakcji.

Rozwiązanie zadania B3



- b. W warunkach izobaryczno–izotermicznych elektroda wykazuje określony potencjał E . Zależność ΔE od temperatury przedstawia równanie

$$\Delta E_T = E_{T_0} + \frac{dE}{dT}(T - T_0)$$

Zależność SEM ogniwa od temperatury, w małym zakresie temperatur, można opisać w przybliżeniu za pomocą zależności liniowej:

$$\Delta E = a + bT$$

Z danych z tabeli i wykresu $b = \frac{dE}{dT} = -1,09 \times 10^{-3} \text{ VK}^{-1}$

$$\Delta E_{298} = 1,5675 - 1,09 \times 5 = 1,562 \text{ V}$$

- c. Do opisu termodynamicznego pracy ogniwa galwanicznego posłużyć się można związkiem pomiędzy zmianą potencjału termodynamicznego ΔG dla procesów elektrodowych, a siłą elektromotoryczną ogniwa:

$$\Delta_r G = -nFE$$

$$\Delta_r G = -2 \times 96485 \times 1,562 = -301419,1 \text{ J mol}^{-1}$$

d. $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

$$\Delta S = -\frac{dG}{dT}$$

$$\Delta H = \Delta G - T \frac{dG}{dT}$$

$$\frac{dG}{dT} = -nF \frac{dE}{dT}$$

$$\Delta H_{298} = \Delta G_{298} + nFT \frac{dE}{dT} =$$

$$-301419,1 + [2 \times 96485 \times 298 \times (-1,09 \times 10^{-3})] = 364099,6 \text{ J mol}^{-1}$$